Notas de Seminario de Dinámica Topológica

Fundamentos y Aplicaciones

Matihus Molina Larios
matihus.molina@unmsm.edu.pe
Facultad de Ciencias Matemáticas
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

8 de mayo de 2026

Prefacio

Estas notas de seminario sobre Dinámica Topológica han sido estructuradas como cimiento teórico para el estudio riguroso de los sistemas dinámicos. Los conceptos aquí desarrollados —tales como órbitas, conjuntos límite y recurrencia— sirven como base fundamental para avanzar hacia investigaciones más complejas. En particular, esta teoría proporciona las herramientas matemáticas necesarias para comprender la estructura subyacente en modelos avanzados, siendo un paso clave para futuras aplicaciones en la teoría ergódica.

Índice general

Prefacio I

1. Semana 6: Punto Fijo Atractor y Repulsor 1

1.1. Conceptos Fundamentales 1

1.2. Familia Cuadrática 2

1.3. Gráficos y Dinámica del Mapa Cuadrático $Q_c(x)$ 4

Capítulo 1

Semana 6: Punto Fijo Atractor y Repulsor

1.1. Conceptos Fundamentales

Definición 1.1.1. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de clase C^1 y x_0 un punto fijo de f.

1) Decimos que x_0 es un **punto fijo atractor** de f si $|f'(x_0)| < 1$.

2) Decimos que x_0 es un **punto fijo repulsor** de f si $|f'(x_0)| > 1$.

3) Decimos que x_0 es un **punto fijo neutro** de f si $|f'(x_0)| = 1$.

Ejemplo 1.1.1. Analicemos la estabilidad de los puntos fijos de algunas funciones:

- $f(x) = x^3 \implies f'(x) = 3x^2$. Puntos fijos: $x = x^3 \implies x \in \{-1, 0, 1\}$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = 0 < 1 \implies 0$ es atractor. Para $x = \pm 1$: $|f'(\pm 1)| = 3 > 1 \implies 1, -1$ son repulsores.

- $f(x) = x^2 \implies f'(x) = 2x$. Puntos fijos: $x = x^2 \implies x \in \{0, 1\}$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = 0 < 1 \implies 0$ es atractor. Para $x = 1$: $|f'(1)| = 2 > 1 \implies 1$ es repulsor.

- $f(x) = x^2 + x \implies f'(x) = 2x + 1$. Puntos fijos: $x^2 + x = x \implies x^2 = 0 \implies x = 0$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = 1 \implies 0$ es un punto fijo neutro. (Notemos que si $x > 0 \implies f(x) > x$, y si $x < 0 \implies f(x) < x$).

- $f(x) = e^x - 1 \implies f'(x) = e^x$. Puntos fijos: $e^x - 1 = x \implies x = 0$. Para $x = 0$: $|f'(0)| = e^0 = 1 \implies 0$ es un punto fijo neutro.

Teorema 1.1.1 (Punto Fijo Atractor)**.** *Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de clase C^1 y x_0 un punto fijo atractor de f. Entonces, existe un intervalo abierto I que contiene a x_0 tal que $\forall x \in I$, se cumple que $\lim_{n\to\infty} f^n(x) = x_0$.*

Demostración. Como x_0 es un punto fijo atractor de f, tenemos $|f'(x_0)| < 1$. Podemos tomar un valor $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $|f'(x_0)| < \lambda < 1$. Desde que f es de clase C^1, su derivada es continua, por lo que existe un $\delta > 0$ tal que para todo intervalo $I_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, se cumple que $|f'(x)| \leq \lambda < 1, \forall x \in I_\delta(x_0)$.

Sea $x \in I_\delta(x_0)$. Por el Teorema del Valor Medio, existe un c entre x y x_0 tal que:

$$f(x) - f(x_0) = f'(c)(x - x_0)$$

Aplicando valor absoluto y sabiendo que $c \in I_\delta(x_0)$:

$$|f(x) - x_0| = |f'(c)||x - x_0| \leq \lambda|x - x_0|$$

Como $\lambda < 1$, se cumple que $|f(x) - x_0| \leq \lambda|x - x_0| < |x - x_0| < \delta$. Esto garantiza que $f(x) \in I_\delta(x_0)$.

Dado que la imagen se mantiene en el intervalo, podemos aplicar el argumento de forma inductiva para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$|f^n(x) - x_0| \leq \lambda^n|x - x_0|$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$, y puesto que $0 < \lambda < 1 \implies \lambda^n \to 0$, concluimos:

$$\lim_{n\to\infty} |f^n(x) - x_0| = 0 \implies \lim_{n\to\infty} f^n(x) = x_0$$

□

Teorema 1.1.2 (Punto Fijo Repulsor)**.** *Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de clase C^1 y x_0 un punto fijo repulsor de f. Entonces, existe un intervalo abierto I que contiene a x_0 tal que $\forall x \in I$ con $x \neq x_0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n(x) \notin I$.*

1.2. Familia Cuadrática

Definimos la familia de funciones cuadráticas parametrizada por $c \in \mathbb{R}$:

$$Q_c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto Q_c(x) = x^2 + c$$

Buscamos los puntos fijos resolviendo $Q_c(x) = x$:

$$x^2 - x + c = 0 \implies \Delta = 1 - 4c$$

Dependiendo del discriminante, tenemos tres casos:

- **Cuando** $c > 1/4$**:** No hay puntos fijos.
- **Cuando** $c = 1/4$**:** Hay un único punto fijo $P = 1/2$. Evaluando la derivada $Q_c'(x) = 2x$, obtenemos $|Q_{1/4}'(1/2)| = 1$, por lo que es un punto fijo neutro.
- **Cuando** $c < 1/4$**:** Hay dos puntos fijos dados por:

$$P_+ = \frac{1 + \sqrt{1 - 4c}}{2}, \quad P_- = \frac{1 - \sqrt{1 - 4c}}{2}$$

Analicemos la estabilidad de P_+ y P_- mediante sus derivadas:

$$|Q_c'(P_+)| = 2|P_+| = |1 + \sqrt{1 - 4c}| > 1 \implies P_+ \text{ siempre es repulsor.}$$
$$|Q_c'(P_-)| = 2|P_-| = |1 - \sqrt{1 - 4c}|$$

Evaluando $|1 - \sqrt{1 - 4c}| < 1$, deducimos que:

- Si $c \in (-3/4, 1/4) \implies P_-$ es **atractor**.
- Si $c = -3/4 \implies P_-$ es **neutro**.
- Si $c < -3/4 \implies P_-$ es **repulsor**.

Hallando los puntos periódicos de periodo 2 de $Q_c(x)$

Evaluamos la segunda iteración:

$$Q_c^2(x) = Q_c(x^2 + c) = (x^2 + c)^2 + c = x^4 + 2cx^2 + c^2 + c$$

Para hallar los puntos de periodo 2, resolvemos $Q_c^2(x) = x$:

$$x^4 + 2cx^2 - x + c^2 + c = 0$$

Sabemos que los puntos fijos P_+ y P_- también satisfacen $Q_c^2(x) = x$, lo que significa que el polinomio cuadrático $(x^2 - x + c)$ es un factor del polinomio de grado 4. Factorizando, obtenemos:

$$(x^2 - x + c)(x^2 + x + c + 1) = 0$$

Los puntos que tienen un periodo estricto de 2 son las raíces del segundo factor:

$$x^2 + x + c + 1 = 0 \implies \Delta = 1 - 4(c + 1) = -3 - 4c$$

Para que estos puntos periódicos existan, requerimos $\Delta > 0 \implies c < -3/4$. En tal caso, los puntos son:

$$q_+ = \frac{-1 + \sqrt{-3 - 4c}}{2}, \quad q_- = \frac{-1 - \sqrt{-3 - 4c}}{2}$$

Definición 1.2.1. Sea f de clase C^1 y p un punto periódico de periodo n de f.

1) Decimos que p es **atractor** si $|(f^n)'(p)| < 1$.

2) Decimos que p es **repulsor** si $|(f^n)'(p)| > 1$.

Ejercicio 1.2.1. Mostrar que $q_\pm$ son puntos periódicos atractores para $c \in (-5/4, -3/4)$.

Solución. Utilizando la regla de la cadena para la derivada de la composición:

$$\begin{aligned} |(Q_c^2)'(q_+)| &= |Q_c'(Q_c(q_+)) \cdot Q_c'(q_+)| \\ &= |Q_c'(q_-) \cdot Q_c'(q_+)| \\ &= |2q_- \cdot 2q_+| = 4|q_+ q_-| \end{aligned}$$

De la ecuación cuadrática $x^2 + x + (c+1) = 0$, sabemos que el producto de las raíces es $q_+ q_- = c + 1$. Por tanto:

$$|(Q_c^2)'(q_+)| = 4|c + 1|$$

Para que los puntos sean atractores, requerimos que el valor absoluto de la derivada sea menor a 1:

$$4|c + 1| < 1 \implies -1/4 < c + 1 < 1/4 \implies -5/4 < c < -3/4$$

Así, en este intervalo, q_+ y q_- son puntos periódicos atractores. $\square$

Recapitulación del comportamiento según el parámetro c:

- $c \in (1/4, \infty)$: 0 puntos fijos.
- $c = 1/4$: 1 punto fijo neutro ($P = 1/2$).
- $c \in (-3/4, 1/4)$: P_+ es repulsor, P_- es atractor.
- $c = -3/4$: P_+ es repulsor, P_- es neutro.
- $c \in (-5/4, -3/4)$: P_+ y P_- son repulsores, pero nacen q_+ y q_- como puntos periódicos atractores de periodo 2.

1.3. Gráficos y Dinámica del Mapa Cuadrático $Q_c(x)$

A continuación, visualizamos el comportamiento del mapa logístico y cómo el nacimiento de puntos de periodo 2 se refleja en las iteraciones funcionales y la composición Q_c^2.

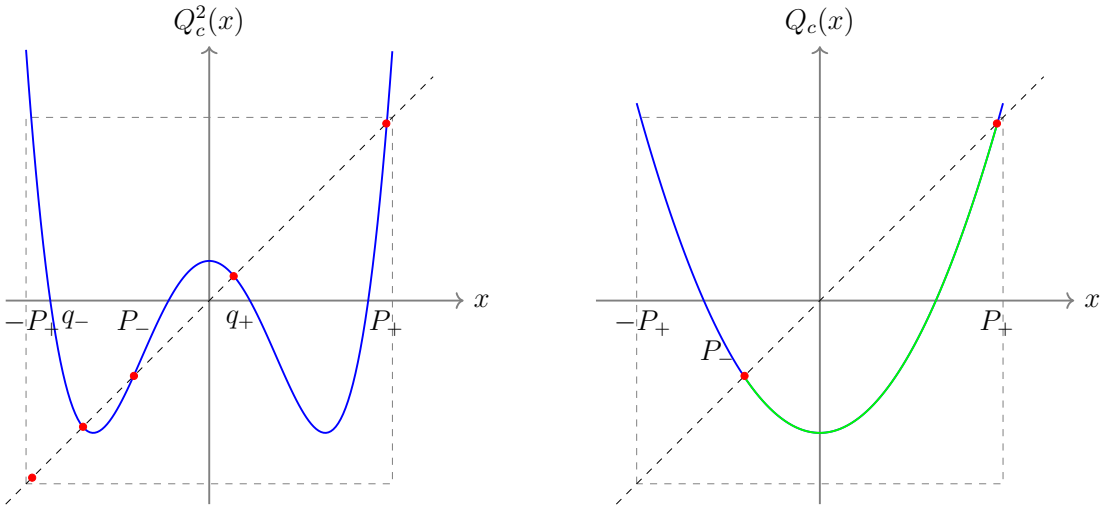
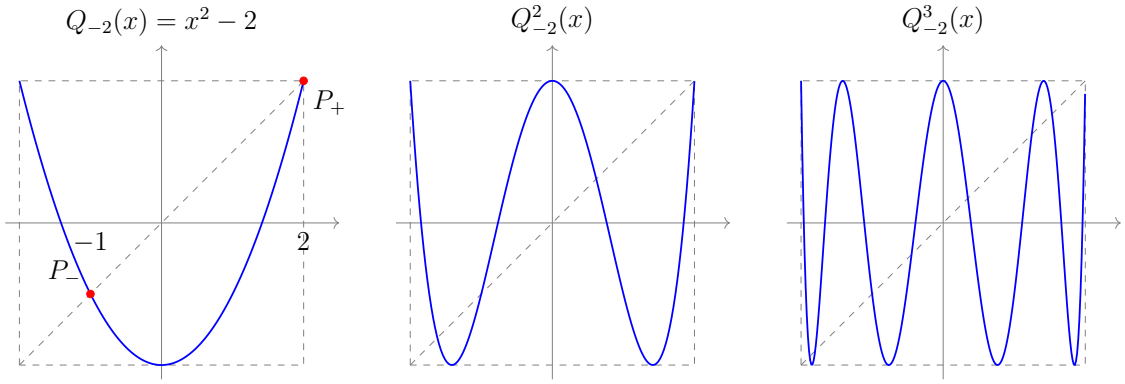


Figura 1.3.1: Dinámica gráfica para Q_c cuando $c \in (-5/4, -3/4)$. La gráfica de $Q_c^2(x)$ corta 4 veces la diagonal $y = x$, revelando el nacimiento de los puntos periódicos q_- y q_+, mientras que la parábola simple $Q_c(x)$ solo corta la diagonal en los puntos fijos P_- y P_+.

El crecimiento explosivo del número de puntos periódicos puede apreciarse de manera espectacular para el caso límite $c = -2$. Aquí, el mapa llena por completo el cuadro delimitador $[-2, 2] \times [-2, 2]$ y es posible trazar iteraciones superiores empleando una parametrización trigonométrica $Q_{-2}^n(x) = 2\cos(2^n \arccos(x/2))$.

Estas propiedades topológicas no son exclusivas de la familia cuadrática; el sistema dinámico que rige $Q_{-2}(x)$ está profundamente interconectado con el mapa logístico y el Shift de Bernoulli a través de relaciones de conjugación topológica.



$\#\mathrm{Per}_1(Q_{-2}) = 2$ $\#\mathrm{Per}_2(Q_{-2}) = 4$ $\#\mathrm{Per}_3(Q_{-2}) = 8$

$$\textbf{En general,} \quad \#\mathbf{Per}_n(Q_{-2}) = 2^n$$

Figura 1.3.2: Intersecciones de $Q^n_{-2}(x)$ con la recta identidad. Cada incremento en n duplica las oscilaciones de la función Ü", duplicando así las intersecciones y el número de puntos periódicos.

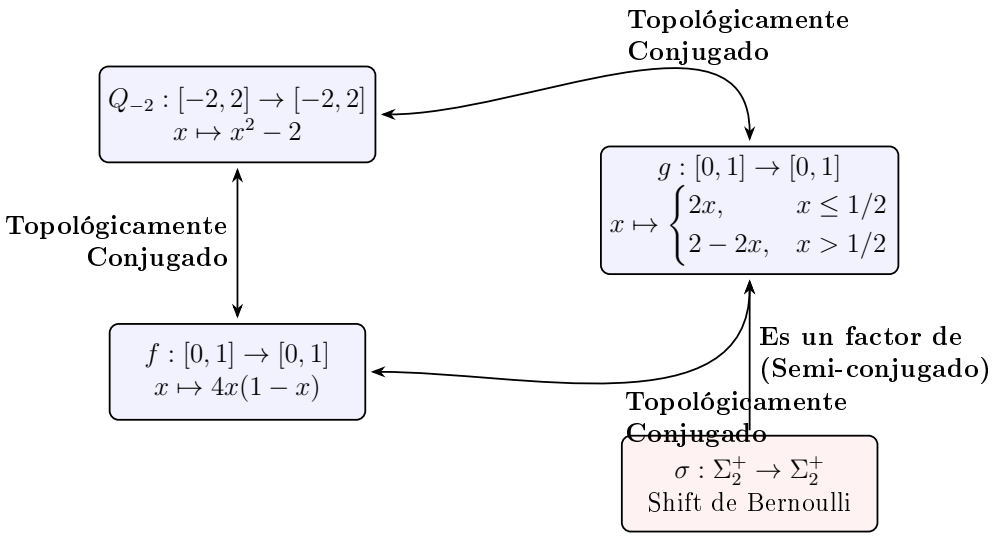


Figura 1.3.3: Diagrama de conjugación entre mapas caóticos clásicos. Todos estos mapas comparten la misma entropía topológica y el crecimiento de 2^n puntos periódicos, siendo el Shift de Bernoulli la representación simbólica fundamental del caos determinista subyacente.